

Mata Kuliah
GIZI OLAHRAGA
(Pengaturan Makanan Menjelang dan Selama Pertandingan)



Disusun Oleh:
KELOMPOK 6

ALPIAN : 220302502033
SAFIA RIFQAH DINAYYA : 220302502043
ANDI MAPPANGARA : 220302502050

Kelas: PKO E

PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2025

DAFTAR ISI

<u>DAFTAR ISI</u>	i
<u>BAB I</u>	1
<u>PEMBAHASAN</u>	1
A. <u>Pengaturan Makanan Menjelang dan Selam Pertandingan</u>	1
B. <u>Nutrisi yang Tepat untuk Atlet</u>	4
C. <u>Tahapan Pemberian Zat Gizi</u>	16
<u>BAB II</u>	21
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Makanan Menjelang dan Selama Pertandingan

Pengaturan makanan menjelang pertandingan adalah salah satu elemen yang paling penting dalam persiapan fisik atlet. Apa yang dimakan dan kapan dimakan dapat memiliki dampak besar terhadap performa, daya tahan, serta kemampuan atlet untuk mengoptimalkan setiap aspek dari latihan atau kompetisi. Dalam dunia olahraga, terutama bagi atlet profesional, pengaturan makanan yang tepat bukan hanya soal mengisi perut, tetapi lebih kepada menyusun strategi nutrisi untuk mendukung tubuh dalam memberikan performa terbaik.

Oleh karena itu, pengaturan pola makan ini melibatkan perencanaan yang teliti, yang mencakup jenis makanan, jumlah, waktu makan, serta kebutuhan hidrasi yang tepat. Tubuh atlet membutuhkan energi yang cukup, nutrisi yang seimbang, dan hidrasi yang optimal agar bisa berfungsi dengan baik saat pertandingan.

1. Waktu Makan yang Tepat

Menentukan waktu makan yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa tubuh memiliki energi yang cukup tanpa merasa terlalu kenyang atau terganggu saat pertandingan.

a. 3-4 Jam Sebelum Pertandingan

Makanan utama yang mengandung banyak karbohidrat kompleks, sedikit protein, dan lemak sehat sebaiknya dikonsumsi pada waktu ini. Makanan yang lebih berat akan dicerna dalam beberapa jam sebelum pertandingan dan memberikan cadangan energi yang cukup. Contoh makanan yang tepat adalah pasta dengan saus tomat dan ayam panggang, atau nasi merah dengan sayuran dan ikan.

b. 1-2 Jam Sebelum Pertandingan

Pada periode ini, sebaiknya atlet mengonsumsi makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna. Makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah lemak serta protein dapat memberi energi yang dibutuhkan tanpa mengganggu pencernaan. Contoh camilan yang baik adalah yogurt dengan granola, roti gandum dengan selai kacang, atau smoothie protein dengan buah.

c. 15-30 Menit Sebelum Pertandingan

Jika atlet merasa lapar atau membutuhkan dorongan energi cepat, mereka bisa mengonsumsi makanan ringan yang mengandung karbohidrat sederhana seperti pisang, bar energi, atau minuman isotonik. Makanan ini cepat dicerna dan memberikan energi segera sebelum pertandingan.

2. Pengaturan Makanan

Pengaturan makanan bertujuan untuk mempersiapkan tubuh atlet secara optimal dengan cadangan energi yang cukup, mengatur keseimbangan gula darah, dan memastikan tubuh dalam kondisi yang siap untuk melakukan aktivitas fisik yang intens.

a). Meningkatkan Cadangan energi

Sumber energi utama untuk tubuh adalah glikogen yang tersimpan di otot dan hati. Oleh karena itu, atlet perlu mengisi cadangan glikogen ini dengan mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup. Makanan kaya karbohidrat akan memastikan tubuh memiliki cukup energi untuk bertahan selama pertandingan. Dengan mengonsumsi karbohidrat dalam beberapa jam sebelum pertandingan, tubuh dapat memaksimalkan cadangan glikogen, yang sangat penting dalam olahraga yang membutuhkan tenaga dan ketahanan.

b). Mengatur Keseimbangan Gula Darah

Gula darah yang stabil sangat penting bagi atlet, terutama untuk mempertahankan energi dan konsentrasi selama pertandingan. Mengonsumsi makanan yang tepat sebelum pertandingan akan membantu menjaga kestabilan gula darah, mencegah lonjakan yang cepat (hiperglikemia) atau penurunan yang tiba-tiba (hipoglikemia) yang bisa mengakibatkan kelelahan atau gangguan kinerja.

c). Menjaga Keseimbangan Hormon

Nutrisi yang tepat juga berperan dalam mendukung keseimbangan hormon dalam tubuh, seperti insulin dan hormon stres. Hormon-hormon ini dapat mempengaruhi cara tubuh merespon latihan dan pertandingan, serta kemampuan untuk pulih setelahnya. Makanan yang kaya akan karbohidrat dan protein yang dikonsumsi pada waktu yang tepat akan membantu menjaga kadar hormon dalam level yang optimal untuk mendukung kinerja atlet.

d). Menghindari Masalah Pencernaan

Beberapa jenis makanan dapat menyebabkan masalah pencernaan, seperti kembung, gas, atau rasa tidak nyaman di perut. Makanan yang terlalu berlemak atau berbumbu tajam dapat memperlambat proses pencernaan dan mengganggu kenyamanan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk memilih makanan yang mudah dicerna dan tidak membebani sistem pencernaan mereka.

¹Seorang Atlet harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan gizi tubuhnya. Nutrisi yang tepat dapat membantu meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan ketahanan mental selama pertandingan.

Secara alami pertumbuhan fisik atlet akan sangat dipengaruhi oleh asupan makanan yang diterimanya. Makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas sehari-hari dan kegiatan berolahraga. Aktivitas fisik sangat penting dalam proses pertumbuhan otak, saraf, tulang, otot dan bagian bagian tubuh yang lainnya. Energi yang terdapat dalam tubuh akan berkurang saat melakukan aktifitas olahraga dan segera digantikan manakala mengonsumsi makanan yang tepat. Mengingat

¹ Sasmarianto et al., *Manajemen Pengelolaan Nutrisi Pada Atlet*.

pentingnya nutrisi untuk kesehatan dan kinerja olahraga yang optimal, intervensi untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan makan yang sehat sangat dianjurkan, terutama untuk atlet usia muda.

Kebutuhan gizi seorang atlet berbeda dengan kebutuhan nutrisi non-atlet. Karena seorang atlet memiliki intensitas latihan dan kerja organ-organ tubuh yang lebih berat. Apalagi untuk atlet remaja yang kebutuhan nutrisinya sangat tinggi, selain untuk menunjang aktivitas fisiknya, juga harus memenuhi kebutuhan pertumbuhannya yang sedang berada pada masa emasnya. Upaya untuk memenuhi kecukupan nutrisi harus didukung oleh atlet, pelatih, keluarga dan lingkungan agar selalu menjaga kesehatan dengan gizi yang baik atau pengaturan makanan yang seimbang.

Setiap atlet yang berusaha meningkatkan performa saat latihan dan bertanding harus fokus pada pemenuhan asupan nutrisi pada fase sebelum saat dan setelah latihan atau bertanding. Namun sebaliknya, bila kekurangan justru akan berdampak pada performa yang tidak diharapkan karena pasokan energi yang kurang, dan juga bisa menyebabkan kelelahan dan sakit, sehingga pertumbuhan otot tidak maksimal.

Pemenuhan asupan gizi merupakan kunci keberhasilan atlet saat bertanding. Atlet yang mendapatkan asupan gizi sesuai dengan karakteristik individu dan cabang olahraga akan memiliki kecukupan gizi untuk berlatih dan meningkatkan performa, performa yang baik dari atlet akan mendukung atlet memperoleh prestasi terbaiknya.

3. Tujuan Pemberian makanan

Pemberian makanan sebelum bertanding adalah memenuhi kebutuhan zat gizi dan hidrasi secara optimal. Makan sebelum Latihan atau kompetisi bertujuan untuk menjaga hidrasi, mencegah lapar, menyediakan Cadangan glikogen otot, meningkatkan ketahanan selama latihan, dan menghindari rasa tidak nyaman di lambung.

Pemberian makanan saat pertandingan bertujuan untuk memenuhi asupan yang dapat menggantikan Cadangan glikogen yang hilang dan mencegah terjadinya dehidrasi.

Pemberian makanan setelah pertandingan bertujuan untuk mengisi Kembali Cadangan glikogen dan mengembalikan tubuh ke kondisi euhidrasi sehingga siap menghadapi jadwal pertandingan berikutnya.²

4. Persiapan Bertanding

Setiap atlet biasanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu pertandingan, termasuk mempersiapkan asupan makanan yang harus dikonsumsi pada saat bertanding agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Kelelahan yang timbul saat bertanding umumnya tergantung dari jenis dan durasi olahraga, namun faktor lingkungan perlu pula dipertimbangkan. Kelelahan pada saat bertanding dapat disebabkan oleh diplesi cadangan karbohidrat akibat kadar glukosa darah rendah, dehidrasi dan akibat gangguan keseimbangan natrium darah. Gangguan keseimbangan natrium ini ditemukan pada atlet yang berolahraga kira-kira 6 jam atau lebih misalnya atlet triathlon dan minum air putih (bukan larutan elektrolit) sebagai pengganti cairan yang hilang. Untuk menghindari adanya gangguan pada kinerja atlet, sebelum pertandingan perlu dipersiapkan beberapa hal, yaitu:

² Sari et al., "Fokus Grup Diskusi Pengaturan Makan Sesuai Periode Latihan Pada Pelatih Sepak Bola Atlet Junior."

1. Pastikan cadangan glikogen tubuh penuh baik di hati maupun di otot. Keadaan ini dapat dicapai dengan carbohydrate loading (untuk atlet jarak jauh).
2. Pada olahraga angkat besi pastikan bahwa pencapaian berat badan dilakukan tanpa melalui cara-cara yang dapat mengorbankan kinerja atlet
3. Cairan tubuh cukup
4. Hindari gangguan atau cegah timbulnya masalah pada saluran pencernaan
5. Perhatikan makanan sebelum pertandingan (pre-event meal)
6. Minum dan makan saat bertanding pada olahraga lama, namun tidak boleh mengganggu pengosongan lambung sebab akan menghambat pengosongan cairan dari lambung serta dapat menyebabkan timbulnya keluhan sakit perut.³

B. Nutrisi yang Tepat Untuk Atlet

Nutrisi yang tepat memainkan peran krusial dalam mendukung kinerja atlet di berbagai jenis olahraga. Diet yang seimbang dapat mempengaruhi daya tahan, kekuatan, pemulihan otot, serta konsentrasi mental. Bagi atlet, pola makan yang baik bukan hanya soal mengisi perut, tetapi tentang memaksimalkan potensi tubuh agar dapat mencapai hasil terbaik di lapangan atau arena kompetisi.

Nutrisi dasar untuk pertumbuhan bagi atlet remaja untuk mencapai Kesehatan yang baik, pencapaian skolastik, dan menyediakan energi. Nutrisi olahraga meningkatkan kinerja saat Latihan maupun bertanding dengan mengurangi kelelahan dan risiko penyakit dan cedera. Juga memungkinkan atlet untuk mengoptimalkan latihan dan pulih lebih cepat, nutrisi yang tepat akan menyeimbangkan asupan energi dengan pengeluaran energi.

Selain itu nutrisi ini dibutuhkan pula pada kerja biologik tubuh, untuk penyediaan energi tubuh pada saat seorang atlet melakukan berbagai aktivitas fisik, misalnya pada saat latihan (training), bertanding dan saat pemulihan, baik setelah Latihan maupun setelah bertanding. Nutrisi juga dibutuhkan untuk memperbaiki atau mengganti sel tubuh yang rusak. Banyak pelatih atau atlet yang menganggap bahwa asupan nutrisi pada atlet sama saja dengan yang bukan atlet.⁴

Pada dasarnya, ada tiga makronutrien yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi dan menjaga kinerja fisik, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, mikronutrien seperti vitamin dan mineral, serta hidrasi yang cukup juga memainkan peran yang sangat penting.⁵

1. Karbohidrat

Karbohidrat adalah sumber utama energi tubuh selama aktivitas fisik, terutama untuk olahraga memerlukan daya tahan tinggi. Karbohidrat adalah kelompok nutrisi yang paling penting dalam

³ Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title."

⁴ Ummah.

⁵ Zahra and Muhlisin, "Nutrisi Bagi Atlet Remaja."

susunan makanan sebagai sumber energi. Secara sederhana karbohidrat didefinisikan sebagai komponen makanan yang terdiri dari karbon, oksigen, dan hidrogen.

Makanan merupakan sumber energi utama selama latihan olahraga keras. Berbagai tingkat dan jenis aktivitas fisik berasal dari karbohidrat, lemak dan protein yang berfungsi untuk mempertahankan aktivitas fungsional tubuh. Dikenal 2 jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks.

a). Sumber Karbohidrat yang baik yaitu Roti gandum, pasta, nasi merah, kentang, oatmeal, buah-buahan (seperti pisang, apel, jeruk), dan sayuran yang kaya akan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan memberikan energi yang bertahan lebih lama.

b). Porsi Karbohidrat: Idealnya, sekitar 3 hingga 4 gram karbohidrat per kilogram berat badan atlet disarankan untuk dikonsumsi dalam waktu 3-4 jam sebelum pertandingan.

Glukosa adalah salah satu karbohidrat sederhana yang dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi oleh sel-sel tubuh, namun bila jumlahnya berlebihan maka dapat dikonversi menjadi cadangan glikogen dihati dan diotot, dan bila masih berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak di jaringan adiposa.

Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang berantai panjang yang merupakan gabungan dari 3 atau lebih molekul glukosa. Selain itu dikenal pula bentuk lain dari karbohidrat yaitu: serat (antara lain selulose) yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Atlet yang tidak mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah cukup akan memiliki performa yang tidak optimal. Tubuh menyimpan karbohidrat dalam jumlah yang terbatas (sekitar 400–600 gram).

Oleh karena itu, atlet perlu memperhatikan asupan karbohidrat mereka sebelum latihan. Tidak dapat menggantikan cadangan glikogen selama latihan atau pertandingan dapat menyebabkan jumlah karbohidrat yang rendah dalam tubuh dan dapat merugikan atlet. Kehilangan glukosa otot dan kadar glukosa darah yang rendah dapat menyebabkan hilangnya fokus, kelelahan, dan latihan yang kurang efektif. Tambahan karbohidrat dari minuman atau makanan bisa meningkatkan performa selama menjalani latihan lebih dari satu jam. Mengonsumsi karbohidrat berupa cairan atau berupa padat, selama menjalani latihan lebih dari 60 menit dapat membuat seorang atlet lebih kuat. Tambahan karbohidrat ini juga dapat meningkatkan kadar glukosa darah, dan mengisi glikogen dalam otot.

Konsumsi karbohidrat yang tinggi dapat meningkatkan penyimpanan glikogen. Cadangan glikogen yang tinggi dalam tubuh dapat digunakan sebagai energi pada sesi latihan yang melelahkan, namun apabila seorang atlet tidak melakukan latihan dalam waktu 6 hari cadangan glikogen tersebut akan tersimpan menjadi lemak. Jumlah glikogen relatif kecil untuk digunakan atlet selama latihan berat atau pada pertandingan dalam waktu yang lama, sehingga perlu dilakukan modifikasi melalui diet.

Salah satu cara untuk mempertahankan kadar cadangan karbohidrat tubuh adalah dengan mengonsumsi diet karbohidrat tinggi selama beberapa hari.

Beberapa fungsi dari karbohidrat, yaitu:

a). Sumber energi

Fungsi utama karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi seluruh penduduk dunia, karena banyak didapat dalam dan harganya relatif murah. Satu gram karbohidrat menghasilkan 4 kkalori. Sebagian karbohidrat didalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi didalam jaringan lemak. Seseorang yang memakan karbohidrat dalam jumlah berlebihan akan menjadi gemuk.

b). Protein sparer

Protein mempunyai peran penting yaitu mengganti sel yang rusak dan untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Selain itu protein dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Protein digunakan sebagai sumber energi saat tubuh kekurangan karbohidrat atau lemak, akibat asupan karbohidrat rendah, misalnya pada diet rendah karbohidrat atau setelah melakukan latihan endurans berat. Asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui proses glukoneogenesis dihati. Hal ini harus dicermati oleh atlet yang melakukan latihan berat. Konsumsi karbohidrat rendah secara berkepanjangan akan bertolak belakang dengan tujuan latihan itu sendiri (untuk membesarkan massa otot) dan dapat pula menyebabkan gangguan pada proses penyediaan energi tubuh sebab proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh terutama di otot.

c). Bahan metabolisme utama

Pada metabolisme lemak diperlukan asam oksaloasetat untuk memfasilitasi pembentukan energi dari lemak. Oleh karena itu, pada keadaan kadar glikogen tubuh rendah akibat asupan karbohidrat yang rendah atau akibat olahraga berkepanjangan, tubuh tidak dapat menyediakan energi dengan hanya menggunakan lemak sebagai sumber energi.

d). Sumber energi untuk otak

Karbohidrat sangat penting sebagai sumber energi bagi otak sehingga pada keadaan kadar glukosa darah rendah (hipoglikemia) maka akan timbul keluhan kelaparan, lemas dan pusing. Keadaan ini akan menyebabkan gangguan pada kinerja atau penampilan atlet. Mengingat fungsi karbohidrat sangat penting, asupan nutrisi pada atlet perlu diawasi dengan baik, dan ini sangat berkaitan dengan jenis olahraga, intensitas, durasi, tingkat kualitas fisik, status nutrisi atlet, usia atau adanya gangguan atau penyakit yang diderita atlet. Komponen asupan gizi berupa karbohidrat dapat berpengaruh besar bagi metabolisme tubuh dalam aktivitas olahraga.⁶

2. Lemak

Lemak adalah sumber penyimpanan tenaga (kalori), terutama yang terbakar selama aktivitas ringan, antara lain pada saat membaca dan tidur. Lemak juga dapat didefinisikan sebagai zat lemak yang terbentuk dari penyatuan asam lemak dengan alkohol organik yang disebut gliserol dan gliserin. Lemak merupakan zat makanan yang paling banyak menghasilkan energi, dimana tiap gram lemak menghasilkan 9 Kcal. Asam lemak yang diperlukan tubuh serta tubuh tidak dapat mensintesisnya

⁶ Sasmarianto et al., *Manajemen Pengelolaan Nutrisi Pada Atlet*.

disebut asam lemak esensial, yaitu asam linoleat dan asam linolenat. Lemak makanan telah diakui sebagai zat makanan yang benar-benar sangat dibutuhkan bagi kesehatan.

Lemak memiliki berbagai peran penting yang mempengaruhi performa dan pemulihan atlet, antara lain:

a). Sumber Energi Jangka Panjang

Lemak adalah sumber energi yang sangat efisien, terutama selama latihan atau pertandingan yang membutuhkan durasi panjang, seperti maraton, bersepeda jarak jauh, atau olahraga ketahanan lainnya. Lemak digunakan tubuh untuk menyediakan energi setelah cadangan glikogen (karbohidrat) dalam otot habis. Sebagai contoh, dalam olahraga ketahanan, tubuh akan membakar lemak setelah beberapa waktu beraktivitas fisik.

b). Penyerapan Vitamin

Beberapa vitamin penting, seperti vitamin A, D, E, dan K, adalah vitamin yang larut dalam lemak. Tanpa lemak, tubuh tidak dapat menyerap vitamin-vitamin ini secara efektif. Vitamin-vitamin ini penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh, kesehatan tulang, serta perlindungan terhadap radikal bebas.

c). Produksi Hormon

Lemak sangat penting untuk produksi hormon dalam tubuh, termasuk hormon seks (estrogen dan testosteron), hormon pertumbuhan, dan hormon pengatur metabolisme. Hormon-hormon ini berperan dalam pembentukan otot, pembakaran lemak, serta pemulihan pasca-latihan. Keseimbangan lemak dalam tubuh membantu menjaga produksi hormon yang stabil, yang pada gilirannya mendukung kinerja atlet.

d). Pelindung Organ Vital dan Isolasi

Lemak juga melindungi organ-organ vital dalam tubuh, seperti jantung, ginjal, dan otak, dengan memberikan lapisan pelindung. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai insulasi tubuh, membantu menjaga suhu tubuh yang stabil selama aktivitas fisik dalam kondisi ekstrem.

e). Meningkatkan Kinerja Fisik dalam Olahraga Tertentu

Dalam olahraga yang melibatkan kekuatan dan ketahanan, asupan lemak yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lemak memberikan energi yang lebih tahan lama selama aktivitas, sehingga atlet dapat berfokus pada latihan intensitas tinggi tanpa merasa kelelahan cepat.

Seorang atlet, seperti populasi arus utama, sekarang mendapatkan pesan yang menawarkan pilihan lemak makanan (triasilgliserol) yang bijak seperti asam lemak esensial, manajemen lipid darah, mempertahankan fungsi endokrin dan kekebalan tubuh, peradangan kontrol, efek metabolik dan bahkan komposisi tubuh potensial dan manfaat kinerja. Kekurangan asam lemak dapat menyebabkan gangguan syaraf dan penglihatan. Lemak yang berbentuk padat umumnya terdiri dari lemak jenuh, dan berasal dari hewani. Lemak jenuh dikenal dapat meningkatkan kolesterol di dalam badan.

Lemak tak jenuh ada 2 macam, yaitu :

a). Lemak tunggal tak jenuh yang hanya mempunyai satu ikatan rangkap. Lemak ini tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan kolesterol didalam tubuh.

b). Lemak majemuk tak jenuh

Mempunyai dua atau lebih ikatan rangkap, lemak ini lebih banyak terdapat didalam minyak tumbuh-tumbuhan dan minyak ikan dan berfungsi menurunkan kolesterol. Fungsi penting lainnya yaitu sebagai pelumas diantara persendian, membantu mengeluarkan sisa makanan, sebagai Prekursor prostaglandin yang mengatur tekanan darah, denyut jantung dan lipolisis.

Dikenal beberapa jenis lemak yaitu: lemak sederhana misalnya trigliserida; lemak kompleks yaitu kombinasi lemak sederhana dengan molekul lain seperti fosfor disebut sebagai fosfolipid. HDL (high density lipoprotein) dan LDL (low density lipoprotein) adalah jenis lemak yang berkombinasi dengan protein yang disebut sebagai lipoprotein. Bila mengandung sedikit lemak dan banyak protein disebut HDL dan bila mengandung banyak lemak dan kurang protein disebut LDL jumlah dan rasio HDL dan LDL dapat menunjukkan risiko penyakit jantung koroner seseorang.

Olahraga aerobik yang teratur dapat meningkatkan kadar HDL dan mempengaruhi rasio HDL dan LDL. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun membran sel, sintesis vitamin D, hormon adrenal, estrogen dan hormon lain, serta diperlukan pula untuk pembentukan garam empedu. Lemak tumbuhan berkontribusi sebesar 34% pada asupan lemak sehari-hari, sedangkan lemak hewan sebesar 66%. Lemak merupakan sumber energi yang ideal untuk sel tubuh sebab setiap molekul mengandung energi yang besar, mudah diangkut dan diubah bila diperlukan. Satu gram lemak mengandung 9 kkal, 2 kali dari jumlah energi yang dikandung oleh karbohidrat dan protein. Jumlah energi yang disimpan didalam molekul lemak pada berat badan rata-rata 70 kg, adalah 94,500 kkal ($10.500 \text{ g lemak tubuh} \times 9 \text{ kkal}$).

Oleh karena itu, tepat bila lemak digunakan sebagai sumber energi untuk aktivitas fisik yang lama selain itu lemak dapat memproteksi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, limpa, ginjal dan lain-lain. Lemak di bawah kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari dingin berlebihan, dan lemak yang berlebihan akan bersifat sebagai pengatur suhu tubuh, terutama pada olahraga yang lama, ketika produksi panas tubuh meningkat hingga 20 kali diatas suhu normal. Lemak adalah bahan makanan yang paling lama dicerna dilambung sehingga akan memperlambat rasa lapar. Energi dari lemak terutama berasal dari trigliserida di jaringan adiposa, dan diantarkan oleh sistem sirkulasi ke jaringan otot dalam bentuk asam lemak bebas (FFA) yang akan berikatan dengan albumin darah. Dapat pula berasal dari trigliserida yang terdapat disel otot itu sendiri. Selama berolahraga sedang seperti jogging dengan kecepatan 10 menit per mil, sumber energi yang berasal dari bahan karbohidrat dan lemak seimbang.

Bila olahraga berlangsung lebih lama, sekitar 1 jam atau lebih, tubuh akan kehabisan karbohidrat, dan penggunaan lemak akan meningkat secara bertahap. Pada olahraga maraton misalnya lemak mensuplai hampir 80% kebutuhan energi tubuh. Pada keadaan ini produksi hormon insulin menurun, sedangkan glukagon meningkat sehingga akan menurunkan metabolisme glukosa dan meningkatkan pemecahan lemak. Jumlah lemak dalam makanan yang dibutuhkan seorang atlet berkisar antara 20–25% dari energi total. Asam lemak esensial harus terdapat di dalam diet, sementara lemak jenuh harus direstriksi tidak lebih dari 10% asupan energi.

Lemak disimpan di dalam jaringan lemak. Lemak tubuh berperan sebagai sumber energi terutama pada olahraga dengan intensitas sedang dalam waktu lama, misalnya olahraga endurance. Latihan endurance meningkatkan kapasitas metabolisme lemak pada otot. Lemak atau trigliserida yang digunakan untuk pembentukan energi terutama berasal dari lemak endogen yaitu lemak yang dibentuk tubuh dalam keadaan asupan energi dari makanan melebihi kebutuhan. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa, kelapa sawit, kacang kedelai, jagung dan sebagainya) mentega, margarin, dan lemak hewan (lemak daging dan ayam). Sumber lemak lain adalah kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan ayam, susu, keju, telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak minyak. Sayur dan buah (kecuali alpukat) mengandung sedikit lemak.⁷

3. Protein

Protein adalah suatu zat yang dalam susunan kimianya mengandung unsur-unsur oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen dan kadang-kadang sulfur dan fosfor. Protein memegang peranan kunci dalam pembentukan enzim, antibodi, dan hormon untuk metabolisme dan fungsi tubuh lain. Protein juga meregulasi kadar air di dalam sel. Protein juga merupakan zat paling penting bagi semua makhluk hidup. Sepertiga dari tubuh manusia terbuat dari protein. Setengahnya berada di otot, sedangkan sisanya ada dalam tulang, kulit, cairan, hormon, dan enzim tubuh. Karena memiliki banyak fungsi penting di dalam tubuh, asupan protein bagi seorang atlet, terutama atlet muda, harus memenuhi untuk menunjang aktivitas olahraganya.⁸

Protein memiliki peran yang krusial dalam pemulihan otot dan pembentukan massa otot. Setelah latihan berat, serat otot mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan. Protein membantu memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang rusak, sehingga penting bagi atlet untuk mendapatkan asupan protein yang cukup.⁹

Selain itu protein juga berperan dalam pengangkutan zat besi ke dalam plasma dan seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Protein plasma transferin mengangkut besi ke sumsum tulang belakang untuk pembentukan hemoglobin baru.¹⁰

Peran protein untuk atlet :

Protein terdiri dari asam amino, yang merupakan blok bangunan utama untuk berbagai struktur dalam tubuh, termasuk otot, kulit, dan organ. Atlet memerlukan protein untuk:

- a). Memperbaiki Otot: Setiap kali atlet berlatih, otot-otot mereka mengalami kerusakan mikroskopis. Protein membantu memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot tersebut.
- b). Membangun Otot Baru: Latihan beban atau olahraga ketahanan menstimulasi pembentukan otot baru. Protein mendukung sintesis protein otot yang diperlukan untuk pertumbuhan otot.
- c). Pemulihan Pasca-Latihan: Setelah sesi latihan, tubuh membutuhkan protein untuk mengatasi stres yang ditimbulkan oleh aktivitas fisik, memperbaiki otot yang rusak, dan mengembalikan kekuatan.

⁷ Sasmarianto et al.

⁸ Sasmarianto and Nazirun, "Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet."

⁹ Penebangan et al., "Jurnal Lingkaran Pembelajaran Inovatif."

¹⁰ Dieny et al., "Kualitas Diet, Kurang Energi Kronis (KEK), Dan Anemia Pada Pengantin Wanita Di Kabupaten Semarang."

d). Produksi Enzim dan Hormon: Protein berperan dalam produksi enzim yang terlibat dalam metabolisme energi, serta hormon yang mengatur proses tubuh yang penting untuk kinerja atlet, seperti hormon pertumbuhan dan insulin.

¹¹Berdasarkan fungsinya protein juga memiliki fungsi sebagai penghasil energi, fungsi protein adalah sebagai berikut:

- a. Protein sebagai pembangun jaringan-jaringan tubuh
- b. Protein sebagai pengganti jaringan-jaringan yang rusak. Jaringan yang rusak ini dapat diakibatkan mungkin karena luka, laktasi maupun hamil.
- c. Protein sebagai alat untuk pembuatan protein-protein yang baru

Struktur kimia protein kurang lebih sama dengan karbohidrat dan lemak, mengandung karbon, oksigen dan hidrogen. Namun protein juga mengandung zat lain yaitu nitrogen, sulfur, fosfor dan besi. Sebagai salah satu zat gizi, protein tentu saja mempunyai andil dalam memenuhi zat gizi untuk meningkatkan stamina para atlet. Para ahli gizi yang mengatur pengaturan diet harus benar-benar memberikan pengertian tentang fungsi protein dan hubungannya dengan zat gizi lainnya dalam menjaga stamina, bentuk tubuh, daya tahan, dan lainnya.

Ketika atlet melakukan latihan maka protein tubuh cenderung ke arah pemecahan, sedangkan setelah latihan cenderung ke arah pembentukan. Dengan mengonsumsi protein segera setelah latihan diharapkan akan meningkatkan serapan otot dan retensi asam amino serta mengatur keseimbangan protein menjadi lebih positif. Keadaan ini berlangsung sampai 24 jam dan itu penting bagi para atlet untuk segera memenuhi kebutuhan protein mereka. Akan lebih baik lagi jika protein dikombinasikan dengan karbohidrat karena asupan karbohidrat merangsang peningkatan hormon insulin, yang pada gilirannya akan merangsang otot untuk mengambil asam amino. Cemilan kecil padat gizi yang mengandung protein dan karbohidrat dapat memperbaiki jaringan otot untuk mengembalikan tingkat glikogen otot.

Waktu konsumsi protein juga penting untuk atlet. Penelitian menunjukkan bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana tubuh lebih efektif dalam menggunakan protein, terutama sekitar periode setelah latihan.

a). Setelah Latihan (Jendela Anabolik)

Setelah latihan, tubuh dalam keadaan reparasi dan pembentukan otot. Mengonsumsi protein dalam 30 hingga 60 menit setelah latihan dapat meningkatkan sintesis protein otot dan mempercepat pemulihan.

b). Sebelum Tidur

Mengonsumsi protein sebelum tidur, terutama protein yang lebih lambat dicerna seperti kasein (yang ditemukan dalam produk susu), dapat mendukung pemulihan otot selama tidur malam. Hal ini juga membantu mencegah katabolisme (kerusakan otot) yang bisa terjadi saat tidur.

¹¹ Sasmarianto and Nazirun, "Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet."

Atlet yang ingin memperbesar ukuran kekuatan otot membutuhkan protein yang lebih banyak ditahap awal latihan. Selanjutnya, kekuatan otot atlet akan beradaptasi dengan tekanan latihan sehingga kebutuhan proteinnya menjadi sedikit mejadi sedikit lebih besar dari pada orang pada umumnya. Atlet yang sedang tumbuh, seperti remaja, memiliki tambahan protein sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh.Semua yang berlebihan pasti akan berakibat buruk, begitu juga protein bagi para atlet.

Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat kelebihan protein:

1. Protein memang dapat diubah menjadi energi, namun metabolismenya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga bukan sumber energi yang siap pakai.
2. Pengaruh dinamik spesifik (SDA) atau energi yang dibutuhkan untuk metabolisme protein lebih besar dari karbohidrat dan lemak sehingga kurang efesien.
3. Protein yang berlebihan disimpan dalam bentuk lemak ditubuh. Jadi bukannya semakin langsing, tetapi malah semakin gemuk.
4. Makan tinggi protein relatif lebih mahal sehingga lebih membutuhkan anggaran yang besar.
5. Hati dan ginjal bekerja lebih berat untuk membuang nitrogen pada metabolisme asam amino.
6. Produksi urine berlebih dapat mengganggu saat pertandingan dan mineral-mineral penting seperti kalium dan magnesium akan terbuang melalui urine.

Kekurangan protein dalam diet atlet dapat menyebabkan berbagai masalah, antara lain:

1. Kehilangan massa otot: Tanpa protein yang cukup, tubuh tidak dapat memperbaiki atau membangun otot dengan efektif, yang dapat menyebabkan penurunan massa otot.
2. Pemulihan yang lebih lambat: Atlet mungkin merasa lelah lebih lama dan pemulihannya dari latihan atau kompetisi menjadi lebih lambat.
3. Penurunan kinerja: Kurangnya protein dapat menghambat kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan latihan, yang dapat menyebabkan penurunan kinerja atlet secara keseluruhan.
4. Penyakit atau gangguan imunitas: Protein juga berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dapat membuat atlet lebih rentan terhadap infeksi dan cedera.

Meskipun kebanyakan atlet makan lebih banyak protein dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka untuk olahraga, namun ada beberapa atlet dapat mengalami kekurangan protein. Mereka adalah atlet yang membatasi berbagai makanan karena elergi atau intoleransi makanan, atlet yang vegetarian dengan aturan yang buruk, dan atlet yang mengalami gangguan pencernaan. Selain kekurangan protein, mereka juga bisa mengalami kekurangan zat gizi lainnya. Kegagalan untuk mengkonsumsi protein yang cukup secara teratur dapat menyebabkan otot dipecah untuk menjamin pasokan terus menerus asam amino esensial didalam tubuh. Ada berbagai sumber protein yang bisa dipilih oleh atlet, baik yang berasal dari hewani maupun nabati.

Beberapa contoh sumber protein yang baik adalah:

- a. Sumber Hewani: Daging ayam, daging sapi, ikan, telur, produk susu (seperti yogurt, keju, dan susu), serta unggas.
- b. Sumber Nabati: Kacang-kacangan (seperti kacang almond, kacang tanah, dan kacang kedelai), biji-bijian (seperti quinoa dan chia), lentil, tempe, dan tahu.

Selain itu, bagi atlet yang memiliki kebutuhan protein tinggi atau kesulitan mencapainya melalui makanan sehari-hari, suplemen protein seperti whey protein atau protein nabati (seperti protein kedelai atau pea protein) bisa menjadi pilihan yang efektif.

4. Mineral

Mineral adalah zat organik yang dipergunakan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk membantu reaksi fungsional tubuh, seperti untuk memelihara keteraturan metabolisme. Sebanyak kurang lebih 4% massa tubuh terdiri dari mineral, yang terdapat di dalam enzim, hormon dan vitamin. Mineral dalam bentuk lebih kompleks dapat ditemukan diberbagai jaringan seperti kalsium fosfat didalam tulang atau dalam bentuk kalsium bebas didalam cairan intraseluler.

Ada 2 jenis mineral yaitu yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (<100mg sehari) yakni:

1. Mayor Mineral (mayor mineral atau makro nutrition element)

Jumlah mayor mineral yang diperlukan tubuh adalah lebih dari 100 mg /hari. Mineral jenis ini biasanya dikonsumsi dalam bentuk garam mineral, seperti NaCl (garam meja) dan apabila dilarutkan kedalam air akan terurai menjadi beberapa komponen. Misalnya, NaCl terurai menjadi ion-ion Na⁺ dan Cl⁻ yang disebut elektrolit. Yang termasuk mayor mineral adalah kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), sulfur (S), sodium/natrium (Na), dan chlorida (Cl). Kalsium sendiri merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Lebih dari 99% kalsium terdapat dalam tulang. Sedangkan fosfor merupakan mineral kedua dengan jumlah terbanyak yang terdapat dalam tulang, yakni 85%.¹²

a). Kalsium (Ca)

Kalsium adalah mineral yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Kalsium berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, serta mendukung kontraksi otot, pengaturan detak jantung, dan penghantaran sinyal saraf.

b). Fosfor (P)

Fosfor juga penting untuk pembentukan tulang dan gigi, dan berfungsi dalam produksi energi seluler melalui ATP (Adenosine Triphosphate). Fosfor juga terlibat dalam pembentukan asam nukleat dan protein.

c). Kalium (K)

Kalium berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, pengaturan tekanan darah, serta kontraksi otot dan fungsi jantung.

¹² Sasmarianto and Nazirun.

d). Magnesium (Mg)

Magnesium penting untuk lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk pengaturan fungsi otot dan saraf, serta sintesis protein dan produksi energi. Magnesium juga membantu dalam mengatur tekanan darah dan kadar gula darah.

e). Sulfur (s)

Sulfur, meskipun tidak dianggap sebagai salah satu makronutrien utama seperti karbohidrat, lemak, dan protein, memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Sulfur adalah elemen non-logam yang ditemukan dalam jumlah kecil dalam tubuh, namun sangat penting untuk berbagai proses biokimia dan struktur tubuh. Sulfur berfungsi dalam pembentukan sejumlah molekul vital yang mendukung kesehatan, mulai dari metabolisme energi hingga kesehatan jaringan.

f). Natrium (Na)

Natrium berperan dalam pengaturan keseimbangan cairan tubuh dan tekanan darah. Natrium juga penting untuk penghantaran impuls saraf dan kontraksi otot.

g). Clorida (Cl)

Klorida membantu dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan tubuh. Ini juga berperan dalam produksi asam lambung yang diperlukan untuk pencernaan.

2. Trace Mineral (Mikromineral atau makro nutrition element)

Jumlah yang diperlukan tubuh dari jenis mineral ini kurang dari 100 mg/hari. Yang termasuk trace mineral antara lain zat besi (Fe), tembaga (Cu), seng (Zn), mangan (Mn), Jodium (J), dan Fluoride (F). Zat-zat tersebut merupakan komponen penting dari struktur tulang, jaringan ikat, hemoglobin, hormon, dan enzim. Khusus bagi olahragawan, perhatian utama harus diberikan pada status zat besi dan kalsium.

Tubuh mempunyai beberapa cara untuk mengontrol kadar mineral didalamnya, yaitu dengan cara mengatur jumlah yang diserap dari saluran pencernaan, dan mengatur jumlah mineral yang ditahan oleh tubuh. Mineral turut menjadi bagian dari senyawa kimia yang terlibat pada proses metabolisme pembentukan energi.¹³

a). Besi (Fe)

Besi adalah komponen utama dalam hemoglobin, yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Besi juga penting dalam proses metabolisme energi.

b). Tembaga (Cu)

Tembaga berperan dalam pembentukan hemoglobin dan sel darah merah, serta mendukung sistem kekebalan tubuh dan pembentukan kolagen untuk pemeliharaan jaringan tubuh.

c). Zinc (Zn)

¹³ Sasmarianto and Nazirun.

Zinc mendukung sistem kekebalan tubuh, penyembuhan luka, sintesis protein, serta pembentukan DNA. Zinc juga berperan dalam pembelahan sel dan fungsi enzimatis.

d). Mangan (Mn)

Mangan berperan dalam metabolisme energi, pembentukan tulang, dan fungsi sistem saraf.

Terdapat 3 peran utama mineral di dalam tubuh:

- 1) Merupakan bagian dari struktur tulang dan gigi,
- 2) Berperan secara fungsional untuk mempertahankan irama jantung normal, kontraksi otot, konduksi saraf dan keseimbangan asam basa tubuh.
- 3) Berperan sebagai regulator pada metabolisme seluler dan sebagai bagian dari enzim dan hormon yang mengendalikan berbagai aktivitas seluler.

5. Air

Air merupakan komponen terbesar dari struktur tubuh manusia. Kurang lebih 60-70% berat badan orang dewasa berupa air. Komposisi tubuh laki-laki lebih banyak air dari pada perempuan, anak muda lebih banyak dari orang tua dan pada sel otot lebih banyak dari sel jaringan tulang dan gigi. Oleh karena itu, air sangat diperlukan oleh tubuh terutama bagi mereka yang memerlukan olahraga atau kegiatan berat. Menjaga keseimbangan cairan merupakan faktor yang harus diperhatikan pada saat latihan atau saat pertandingan.

Seorang atlet yang melakukan latihan dengan intensitas tinggi biasanya mengonsumsi sport drink atau minuman isotonik untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Susu rendah lemak dan susu krim terbukti lebih efektif untuk menggantikan cairan yang hilang. Dehidrasi (kehilangan cairan) yang berlebihan akan menyebabkan penurunan suplai darah ke organ-organ sehingga dapat menyebabkan kram otot, letih, dan pusing.

Akibatnya dapat meningkatkan resiko cedera. Makanan tambahan dibutuhkan untuk terus menjaga performa atlet berupa snack bar atau minuman berenergi. Fungsi air bagi tubuh sangat jelas dan penting, sehingga bila terjadi kekurangan cairan pada tubuh seseorang terutama bagi atlet maka akan mengganggu penampilan atlet tersebut. Air diperoleh dari cairan, makanan dan proses metabolisme tubuh. Penting untuk membuat pedoman hidrasi untuk mencegah dehidrasi selama pelatihan atau kompetisi dan mempertahankan kondisi hidrasi yang baik sebelum, selama dan setelah latihan.¹⁴

Konsumsi air dari sumber makanan dan minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk proses sirkulasi dalam tubuh untuk transport sel dan pengatur suhu tubuh, apabila air yang keluar tidak

¹⁴ Sasmarianto et al., *Manajemen Pengelolaan Nutrisi Pada Atlet*.

digantikan dengan jumlah cairan yang cukup maka akan mengakibatkan sel-sel kehilangan air, kehilangan air inilah yang akan menyebabkan dehidrasi.¹⁵

Mengonsumsi air secara cukup dapat meningkatkan fungsi hormon, memperbaiki kemampuan hati untuk memecah dan melepas lemak, serta mengurangi rasa lapar. Sebaliknya, kekurangan air dapat menyebabkan konstipasi, infeksi saluran urin, terbentuknya batu ginjal, kelelahan, dan masalah-masalah seputar kulit, rambut, dan kuku. Jika kecukupan konsumsi air tidak dipenuhi maka tubuh akan kekurangan air. Gejalanya antara lain berupa terasa kering di bagian tenggorokan. Pada anak kecil, hal ini bisa berakibat fatal. Dalam hal kekurangan minum sedikit saja namun berlangsung dalam jangka panjang, fungsi ginjal dapat terganggu sehingga ketika terbentuk kristal atau batu ginjal. Kekurangan cairan juga dapat menyebabkan konstipasi, infeksi saluran urin, kelelahan, dan berbagai masalah seputar kulit, rambut dan kuku.¹⁶

Fungsi air bagi tubuh yakni:

1. Pelarut dan alat angkut (zat gizi, hormon, sisa metabolisme), Zat gizi mulai tahapan dicerna sampai dengan proses metabolisme memerlukan air sebagai pelarut berbagai reaksi yang terjadi selama proses tersebut. Air membawa zat gizi bersama hormon ke dalam sel agar sel memperoleh zat gizi yang cukup sehingga dapat berfungsi dengan baik.
2. Katalisator reaksi biologi dalam sel, Air berfungsi sebagai katalis dalam berbagai reaksi biologis tubuh yaitu mempercepat suatu reaksi biologis.
3. Pelumas (sendi), semua cairan mempunyai sifat mempermudah pelepasan bahan-bahan padat menjadi bahan lain yang diperlukan tubuh
4. Fasilitator pertumbuhan, air merupakan bagian jaringan tubuh dan membantu proses pertumbuhan.
5. Pengatur suhu, air menghantarkan panas keseluruh tubuh sehingga suhu tubuh tetap stabil. Bila suhu tubuh tinggi, maka dilakukan penurunan suhu tubuh dengan cara radiasi dan penguapan keringat dari permukaan tubuh.
6. Peredam benturan seperti air yang terdapat pada air mata, air ketuban, dan air dalam jaringan syaraf tulang belakang.

Dalam sehari seseorang biasanya minum air sebanyak 1200 ml dan akan meningkat saat seseorang melakukan aktivitas fisik dan akan lebih meningkat lagi bila olahraga dilakukan di lingkungan yang panas. Suhu tubuh dapat meningkat di atas batas normal. Hal ini dapat terjadi pada atlet yang berolahraga dalam waktu lama pada suhu panas. Setiap perubahan berat badan sebelum dan sesudah berolahraga merupakan petunjuk adanya kehilangan cairan tubuh selama berolahraga. Pada keadaan-keadaan seperti ini sangat diperlukan penggantian cairan tubuh.

Suhu tubuh dapat meningkat di atas batas normal. Hal ini dapat terjadi pada atlet yang berolahraga dalam waktu lama pada suhu panas. Setiap perubahan berat badan sebelum dan sesudah berolahraga merupakan petunjuk adanya kehilangan cairan tubuh selama berolahraga. Pada keadaan-

¹⁵ Goyena and Fallis, "Gambaran Tingkat Konsumsi Air Dan Status Dehidrasi Atlet Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota Semarang."

¹⁶ Nikmawati, "Pentingnya Air Dan Oksigen Bagi Kesehatan Tubuh Manusia."

keadaan seperti ini sangat diperlukan penggantian cairan tubuh. Pemberian cairan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang selama berolahraga perlu memperhatikan hal berikut:

1. Pengosongan lambung air dengan suhu dingin (5oC) akan lebih cepat meninggalkan lambung
2. Volume cairan minum sedikit-sedikit lebih baik untuk menghindari perasaan penuh di lambung
3. Larutan kental pengosongan lambung akan lebih lambat bila cairan yang diminum mengandung elektrolit atau glukosa.¹⁷

C. Tahapan Pemberian Zat Gizi

Seorang atlet yang mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang secara terencana akan berada pada status gizi baik dan mampu mempertahankan kondisi fisik secara prima. Makanan yang memenuhi gizi seimbang memegang peranan penting untuk atlet yang berprestasi maksimal dalam suatu pertandingan. Bahkan dengan kombinasi yang baik dari bakat atlet serta tehnik latihan dan pelatih terbaik, makanan yang tidak memenuhi syarat dan gizi tidak seimbang tidak mungkin berprestasi secara maksimal.

1. Pemberian Asupan Nutrisi Saat Latihan

Kebutuhan nutrisi yang memadai dibutuhkan tidak hanya pada saat bertanding tetapi juga pada waktu latihan. Tidak ada yang khusus dalam asupan makanan atau diet saat latihan. Namun ada beberapa hal yang perlu diawasi, yaitu: Makanan sebaiknya bervariasi, jumlah lemak dan karbohidrat dalam makanan disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Selain itu perlu diperhatikan asupan serat yang membantu kelancaran sistem pencernaan dan minum air yang cukup agar tidak timbul keluhan yang tidak diinginkan terutama bila latihan dilingkungan dengan cuaca panas.¹⁸

Tujuan utama dari makan sebelum bertanding adalah menjaga tingkat energi yang optimal untuk melatih otot-otot selama bertanding. Idealnya makanan sebelum bertanding harus terdiri dari karbohidrat kompleks, protein sedang dan rendah lemak. Terdapat 10 petunjuk dalam menentukan makanan sebelum latihan dan pertandingan, yaitu:

- 1) Setiap hari makanlah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Hal ini bermanfaat untuk memberikan bahan bakar dan mengisi kembali otot agar lebih siap dalam beraksi.
- 2) Pilihlah makan yang tinggi akan zat tepung dan rendah lemak hal ini untuk memudahkan makanan untuk dicerna dan untuk menyeimbangkan kadar gula darah.
- 3) Menghindari makan yang bergula seperti minuman ringan, sirup, maupun jus buah-buahan dalam waktu 1 jam sebelum pertandingan atau latihan berat. Gula mungkin tidak tahan lama, namun secara tiba-tiba atlet akan mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia ini dapat menyebabkan atlet merasa pusing dan lemah.

¹⁷ Ummah, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title."

¹⁸ Sasmarianto et al., *Manajemen Pengelolaan Nutrisi Pada Atlet*.

- 4) Berikan waktu yang cukup untuk mencerna makan yang telah dimakan.
- 5) Berikan waktu yang cukup bagi alat pencernaan dalam mencerna bahan makanan. Otot akan lebih banyak dialiri darah dalam keadaan latihan dari pada istirahat. Untuk itu berikan waktu yang cukup untuk setelah makan agar makan dicerna dengan sempurna.
- 6) Makanan cair bergerak dari perut lebih cepat dibandingkan makanan padat.
- 7) Apabila atlet merasa gelisah sebelum pertandingan dalam memilih makanan, maka disarankan untuk memakan makanan yang lengkap dan kaya akan gizi satu hari sebelum pertandingan.
- 8) Jika memiliki makanan yang dianggap ajaib, maka dibawa. Misalnya buah pisang. Dalam keadaan terdesak, ketika dalam pertandingan atlet merasa lapar, maka makan pisang dapat dijadikan makanan yang penuh dengan energi.
- 9) Selalu makan-makanan yang biasa dimakan oleh atlet sebelum pertandingan. Hal ini untuk menghindari perut mual.
- 10). Minum air yang banyak, Hal ini untuk menghindari atlet mengalami dehidrasi. Minum air sedikitnya 2-3 gelas sebelum 2 jam pertandingan dimulai. Gizi ibarat bahan bakar pada suatu mesin. Jika bahan bakar yang digunakan merupakan sumber terbaik, performa mesin akan baik pula. Pemilihan bahan bakar yang tidak tepat membuat kinerja mesin tidak akan maksimal. Asupan bahan bakar dalam melakukan berbagai gerakan olahraga, sehingga performa atletpun akan maksimal.

Gizi ibarat bahan bakar pada suatu mesin. Jika bahan bakar yang digunakan merupakan sumber terbaik, performa mesin akan baik pula. Pemilihan bahan bakar yang tidak tepat membuat kinerja mesin tidak akan maksimal. Asupan bahan bakar dalam melakukan berbagai gerakan olahraga, sehingga performa atletpun akan maksimal. Pemilihan sumber gizi harus didukung oleh pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas zat gizi setiap individu atlet sesuai karakteristik cabang olahraganya. Gizi yang tepat akan membuat performa atlet menjadi meningkat dalam latihan maupun bertanding.

Makanan menjelang pertandingan sebaiknya terdiri atas menu ringan yang sudah dikenal atau biasa dikonsumsi atlet, sebab makanan mempunyai arti emosional dan harus diingat bahwa ketegangan menjelang bertanding akan berpengaruh terhadap prestasi.

Tujuan asupan nutrisi saat latihan :

- 1). Menyediakan energi yang cukup untuk tubuh agar tetap dapat berlatih dengan intensitas yang tinggi.
- 2). Nutrisi yang tepat dapat membantu atlet menunda rasa lelah dan kehabisan energi yang bisa terjadi selama latihan yang panjang atau berat.
- 3). Beberapa latihan intens dapat menyebabkan mikrotrauma pada otot. Oleh karena itu, asupan yang tepat dapat membantu mengurangi kerusakan otot dan mempercepat pemulihan.
- 4). Cairan sangat penting selama latihan untuk mencegah dehidrasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan konsentrasi atlet.

2. Pemberian Asupan Nutrisi Saat Pertandingan

Selama pertandingan, tubuh akan menggunakan energi yang sudah disiapkan sebelumnya. Asupan nutrisi yang tepat saat pertandingan bertujuan untuk menjaga keseimbangan energi dan cairan tubuh, serta memperlambat kelelahan.

Setiap atlet biasanya mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi suatu pertandingan, termasuk mempersiapkan asupan makanan yang harus dikonsumsi pada saat bertanding agar kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi. Pengaturan keseimbangan zat gizi antara asupan dan kebutuhan tubuh sangat penting karena bila kekurangan nutrisi dapat menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan dan kelelahan.¹⁹

Kelelahan pada saat bertanding dapat disebabkan oleh depleksi cadangan karbohidrat akibat kadar glukosa darah rendah, dehidrasi dan akibat gangguan keseimbangan natrium darah. Gangguan keseimbangan natrium ini ditemukan pada atlet yang berolahraga kira-kira 6 jam atau lebih misalnya atlet triathlon dan minum air putih (bukan larutan elektrolit) sebagai pengganti cairan yang hilang.²⁰ Pemenuhan asupan cairan juga menjadi perhatian untuk mencegah terjadinya dehidrasi dengan tetap mengonsumsi cairan setiap 10-15 menit selama melakukan latihan atau pertandingan.

Tujuan pengaturan makan saat pertandingan :

- 1) Memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi, zat gizi agar cadangan hidrogen dan hidrasi terpelihara.
- 2) Meningkatkan cadangan glikogen otot dan mencegah terjadinya hipoglikemi.
- 3) Menjaga status dehidrasi
- 4) Menenangkan lambung agar tidak menimbulkan masalah pada lambung
- 5) Menjaga Energi dan Daya Tahan, Agar atlet tetap memiliki cukup energi untuk bertanding dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.
- 6). Mencegah Dehidrasi dan Kelelahan terutama untuk pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam, tubuh perlu digantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keringat.
- 7). Meningkatkan Performa, dengan menjaga kadar gula darah dan hidrasi tubuh, atlet dapat mempertahankan konsentrasi dan performa selama pertandingan.

Ketika pertandingan berlangsung, makanan cair merupakan alternatif yang baik. Karena makanan dalam bentuk cair lebih mudah dicerna. Merekomendasikan untuk pemain sepakbola wanita adalah untuk mendorong konsumsi minuman karbohidrat-elektrolit untuk meningkatkan asupan karbohidrat dengan meningkatkan asupan cairan, dan memastikan makanan kaya zat besi yang cukup.

Pada umumnya pertandingan yang berlangsung lebih dari 90 menit, seperti marathon dan balap sepeda, disaat-saat bertanding dipos-pos tertentu terdapat tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan kalori selama bertanding. Misalnya jenis makanan cair juga bisa makanan padat seperti pisang, crackers, kue apem dan lain-lain atau produk makanan suplemen yang mudah dan ringan dibawa yang mengandung banyak karbohidrat.

¹⁹ Sasmariato et al.

²⁰ Sasmariato et al.

3. Pemberian Asupan Nutrisi Setelah Bertanding

Setelah pertandingan, tubuh mengalami kelelahan fisik dan membutuhkan nutrisi untuk pemulihan yang cepat. Asupan yang tepat setelah pertandingan akan membantu mengganti cadangan glikogen yang hilang, memperbaiki kerusakan otot, serta memulihkan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh.

Gizi berperan sangat penting untuk pemulihan dan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Setelah bertanding atau latihan tubuh akan menjadi lebih kuat dan bugar. Latihan dengan intensitas tinggi akan menghabiskan cadangan glikogen dan memecah jaringan otot menjadi lebih besar atau lebih kecil, sehingga perlu membangun kembali cadangan energi dan serat otot yang rusak sebelum latihan berikutnya.

Adapun yang termasuk pemulihan yakni:

- 1) Mengganti cairan, otot tubuh tidak dapat sepenuhnya pulih hingga sel dehidrasi dengan baik.
- 2) Mengisi bahan bakar, seorang atlet harus mengganti bahan bakar (karbohidrat) yang telah digunakan, jika tidak otot akan terasa sakit dan lelah selama sesi berikutnya.
- 3) Rebuild, seorang atlet perlu untuk memperbaiki sel otot yang telah rusak selama latihan.

Apa yang dimakan setelah latihan dan pertandingan akan mempengaruhi sistem pemulihan energi. Energi yang telah digunakan ketika bertanding dan latihan dapat menurun. Setelah bertanding atau latihan hal yang diprioritaskan adalah mengganti cairan yang hilang karena berkeringat. Cairan ini biasa didapat dari jus buah, air mineral yang mengandung elektrolit maupun makanan ringan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini berguna untuk mengisi kembali energi yang telah habis setelah latihan dan bertanding.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengatur waktu makan setelah bertanding:

- 1). Segera setelah, minum air dengan suhu sejuk (50 C) sebanyak 1-2 Gelas.
- 2). Setengah jam kemudian, minum jus buah sebanyak 1 gelas dan untuk selanjutnya jumlah cairan yang diminum sesuai kebutuhan masing-masing atlet.
- 3). Satu jam setelah pertandingan, berikan jus buah 1 gelas dan makan cair karbohidrat sebanyak 300 kalori.
- 4). Dua jam setelah pertandingan, berikan makanan lengkap dengan porsi kecil, lauk yang tinggi natrium, dan sayuran berkuah yang tinggi kalsium.
- 5). Empat jam setelah pertandingan biasanya atlet akan merasa lapar.

Jadi dapat disiapkan makanan instan yang mudah dimasak pada malam hari sendiri misalnya mie instan, bakso dan lainnya. Atlet disarankan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan

kebutuhan hariannya agar performa tetap terjaga. Selain itu kebutuhan energi atlet disesuaikan dengan latihan dan aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari.²¹

Tujuan asupan nutrisi setelah pertandingan :

- 1). Mengembalikan glikogen yang hilang selama pertandingan. Sebagai akibat dari penggunaan energi yang intens selama pertandingan, glikogen yang tersimpan di otot dan hati harus diganti secepatnya.
- 2). Setelah pertandingan, tubuh mengalami kerusakan otot yang membutuhkan pemulihan. Menyediakan protein untuk memperbaiki dan membangun kembali otot yang telah rusak. Protein membantu memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot.
- 3). Mengganti cairan yang hilang karena selama pertandingan, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit yang harus digantikan segera setelah pertandingan selesai untuk menghindari dehidrasi dan kram otot.

4. Gizi Pemulihan

Gizi pemulihan adalah aspek penting seorang atlet. Pemulihan yang optimal setelah aktivitas fisik dapat membantu tubuh kembali ke kondisi semula, mengurangi kelelahan, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan mengembalikan energi yang hilang. Untuk atlet yang melakukan latihan intensif atau mengikuti kompetisi, pemulihan yang baik berperan sangat besar dalam meningkatkan kinerja, mempercepat regenerasi otot, dan meminimalkan risiko cedera.

Apa yang dimakan setelah latihan dan pertandingan akan mempengaruhi sistem pemulihan energi. Energi yang telah digunakan ketika latihan dan pertandingan dapat menuntun. Setelah latihan atau bertanding hal yang diprioritaskan adalah menggantikan cairan yang hilang karena berkeringat.

Cairan ini bisa didapatkan dari minuman yang berkhasiat dan sehat seperti minuman jamu atau jus buah. Air mineral yang mengandung elektrolit maupun makanan ringan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini berguna untuk mengatasi kembalinya energi yang telah habis setelah latihan dan bertanding.

Untuk menentukan berapa air yang keluar selama latihan dan pertandingan berat adalah dengan menimbang berat badan sebelum dan setelah latihan atau bertanding. Diharapkan kehilangan cairan tidak lebih dari 3% dari berat badan setelah latihan dan pertandingan berat. Kehilangan berat badan lebih dari 3% dapat menyebabkan menurunnya prestasi olahraga. Oleh karena itu, sebelum, selama, sesudah latihan dan pertandingan seorang atlet harus memenuhi cairan dengan cukup.²²

²¹ Sasmarianto et al.

²² Sasmarianto et al.

BAB II

DAFTAR PUSTAKA

Sasmariato et al., *Manajemen Pengelolaan Nutrisi Pada Atlet.*

Sari et al., “Fokus Grup Diskusi Pengaturan Makan Sesuai Periode Latihan Pada Pelatih Sepak Bola Atlet Junior.”

Ummah, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.”

Zahra and Muhlisin, “Nutrisi Bagi Atlet Remaja.”

Sasmariato et al.

Sasmariato and Nazirun, “Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet.”

Penebangan et al., “Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif.”

Dieny et al., “Kualitas Diet, Kurang Energi Kronis (KEK), Dan Anemia Pada Pengantin Wanita Di Kabupaten Semarang.”

Sasmariato and Nazirun, “Pengelolaan Gizi Olahraga Pada Atlet.”

Goyena and Fallis, “Gambaran Tingkat Konsumsi Air Dan Status Dehidrasi Atlet Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kota Semarang.”

Nikmawati, “Pentingnya Air Dan Oksigen Bagi Kesehatan Tubuh Manusia.

Sasmariato and Nazirun.